

UX – Arquitetura e Usabilidade

Aula IX - 2026/1
(15/05/2026)

Prof. Carlos Alberto Pedroso Junior



Definição

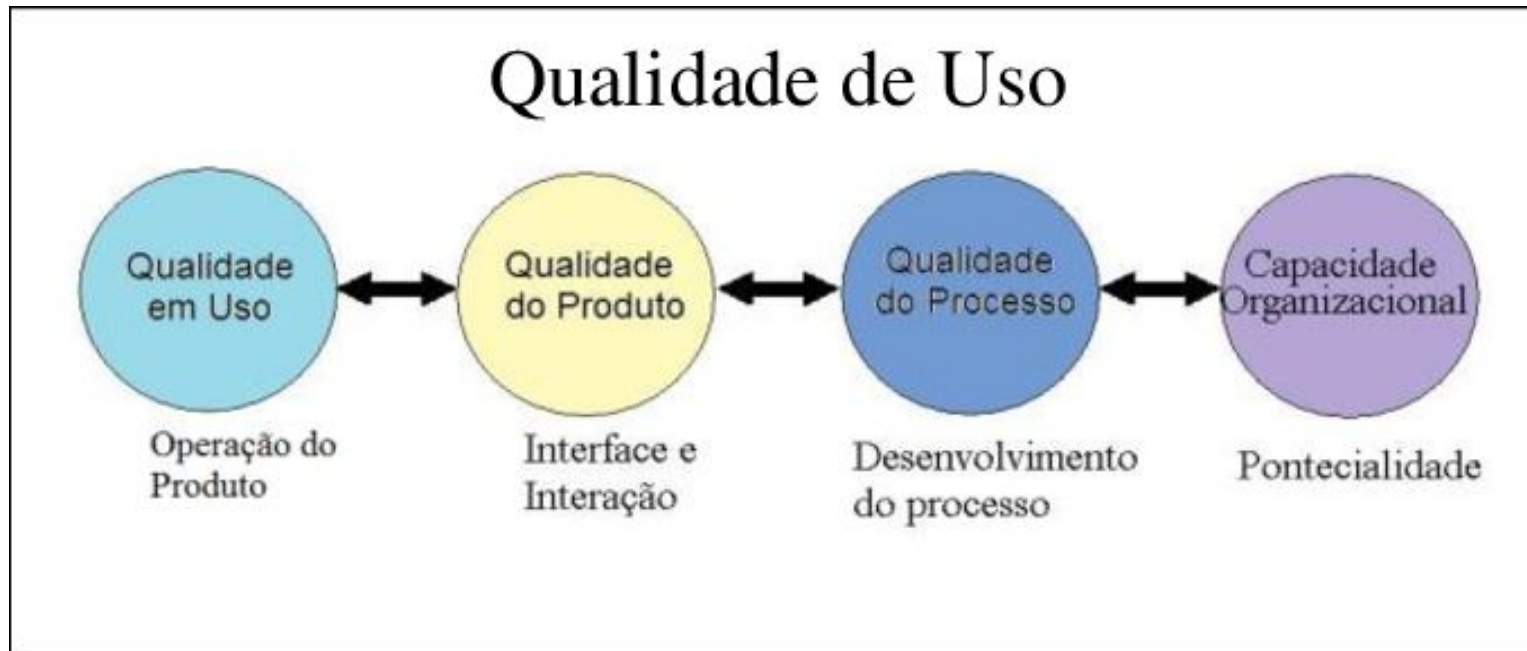
- Compreender os conceitos fundamentais de IHC: **interface, interação e affordance**
- Reconhecer os critérios de qualidade em IHC, com foco em usabilidade, experiência do usuário (UX), acessibilidade e comunicabilidade
- Refletir sobre o papel da interface na mediação entre humano e sistema



Introdução à Qualidade de Uso

- Qualidade de uso refere-se ao grau com que um sistema permite que seus usuários alcancem seus objetivos de maneira efetiva, eficiente, satisfatória e inclusiva. É um conceito centrado na experiência prática do usuário durante o uso real do sistema

Introdução à Qualidade de Uso





Introdução à Qualidade de Uso

- Conceito de qualidade de uso: não basta um sistema “funcionar”; ele precisa funcionar bem para o usuário, no seu contexto
- Qualidade de uso envolve eficácia, eficiência, satisfação e acessibilidade
- Por que um sistema tecnicamente robusto pode ser ruim do ponto de vista do usuário?



Introdução à Qualidade de Uso

Dimensão	Descrição	Exemplo Prático
Eficácia	Capacidade do sistema de permitir ao usuário alcançar seus objetivos corretamente .	Um sistema bancário que permite finalizar uma transferência sem erros.
Eficiência	Relação entre o esforço (tempo, cliques, atenção) e os resultados obtidos.	Preencher um formulário em poucos cliques e com sugestões automáticas.
Satisfação	Grau de conforto, prazer ou frustração do usuário ao utilizar o sistema.	Um app de entrega com visual agradável e uso fluido aumenta a satisfação.
Acessibilidade	Capacidade de ser usado por pessoas com diferentes habilidades físicas, sensoriais ou cognitivas .	Um site que funciona bem com leitores de tela para pessoas cegas.



Introdução à Qualidade de Uso

Sistema tecnicamente robusto	Sistema com alta qualidade de uso
Poucos ou nenhum erro de código	O usuário entende e controla o sistema com facilidade
Alta performance e estabilidade	Interface intuitiva e amigável
Manutenível e bem documentado	Adequado a diferentes perfis de usuários e seus contextos
Foco no “coração técnico”	Foco na experiência vivida pelo usuário



Interação

- A interação é o processo de ação e resposta entre o usuário e o sistema. Envolve a troca contínua de informações, onde o usuário realiza ações com base em seus objetivos e o sistema responde de acordo com sua programação.

Interação

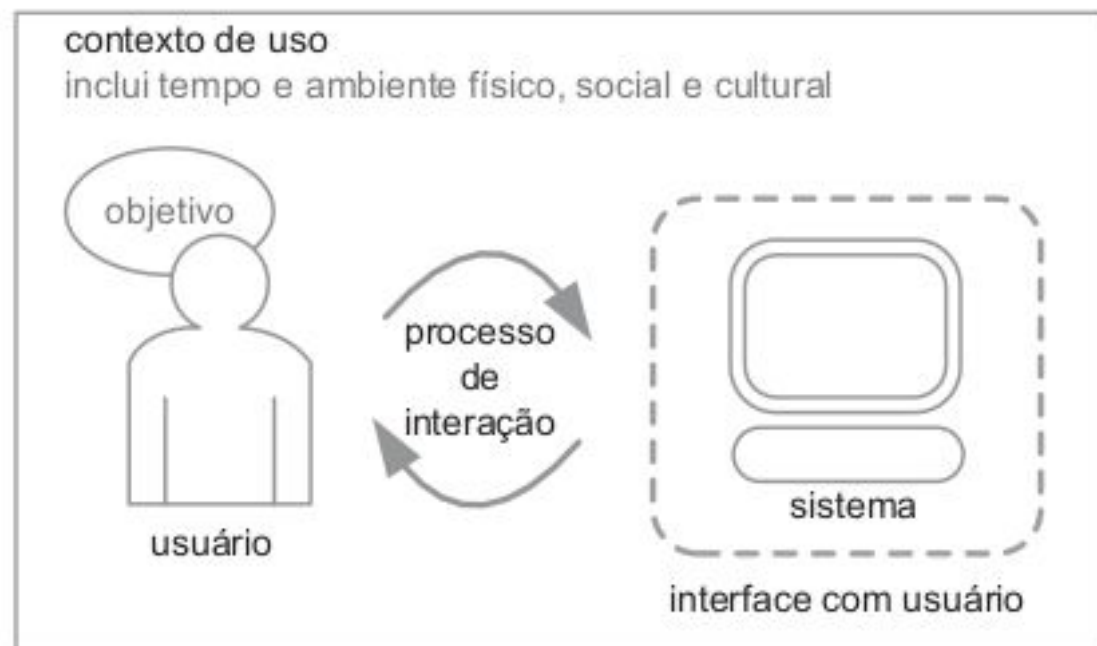


Figura 3.1: Elementos envolvidos no processo de interação.

Interação

Tabela 3.1: Comparação das perspectivas de interação (Kammersgaard, 1988).

perspectiva	significado de interação	fatores de qualidade mais evidentes
sistema	transmissão de dados	eficiência (tal como indicado pelo tempo de uso e número de erros cometidos)
parceiro de discurso	conversa usuário–sistema	adequação da interpretação e geração de textos
ferramenta	manipulação de ferramenta	funcionalidades relevantes ao usuário, facilidade de uso
mídia	comunicação entre usuários e comunicação designer–usuário	qualidade da comunicação mediada e entendimento mútuo



Interação

- **1- Percepção do estado do sistema**
 - O usuário observa o sistema e entender em que estado ele está.
 - Ex.: A tela mostra “Insira o cartão”.
- **2- Decisão sobre o que fazer**
 - O usuário interpreta as informações percebidas e escolhe uma ação.
 - Ex.: Decide sacar dinheiro em espécie.



Interação

- **3 - Execução da ação**
- O usuário realiza a ação por meio de um dispositivo de entrada (toque, botão, comando de voz, etc.)
- Ex.: Pressiona a opção “Saque”
- **4 - Avaliação do resultado**
- O sistema responde com feedback, e o usuário avalia se sua ação teve o efeito esperado.
- Ex.: A máquina solicita o valor do saque — a ação anterior foi compreendida.



Fatores que Influenciam a Interação

- **Experiência prévia do usuário**
 - Usuários experientes reconhecem padrões e atalhos, enquanto novatos precisam de instruções mais claras
- **Contexto social e cultural**
 - Normas culturais, idioma, convenções visuais e modelos mentais afetam a compreensão da interface
- **Dispositivo utilizado**
 - Telas pequenas, ausência de mouse, comandos por toque ou voz mudam completamente a forma de interação

Fatores que Influenciam a Interação





Interface

- Definição: a interface é o ponto de contato entre o ser humano e o sistema computacional.
- Tipos de interface:
- Gráfica (GUI): botões, janelas, ícones
- Textual: terminal de comandos
- Conversacional: chatbots, assistentes de voz
- Física: controles em máquinas, eletrodomésticos
- Interfaces moldam o comportamento do usuário — "você age como a interface permite"
- Exemplo diferentes apps de transporte (Uber, 99) e suas interfaces

Interface

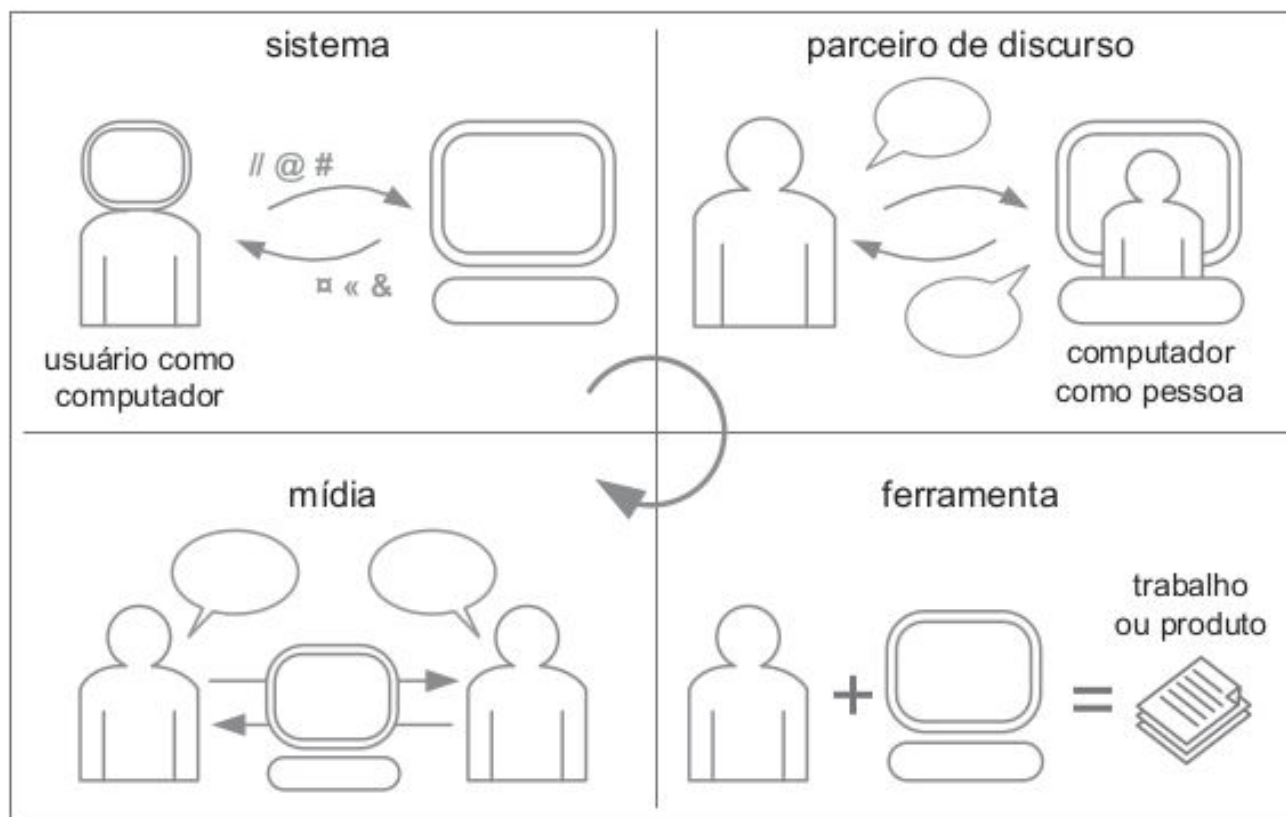
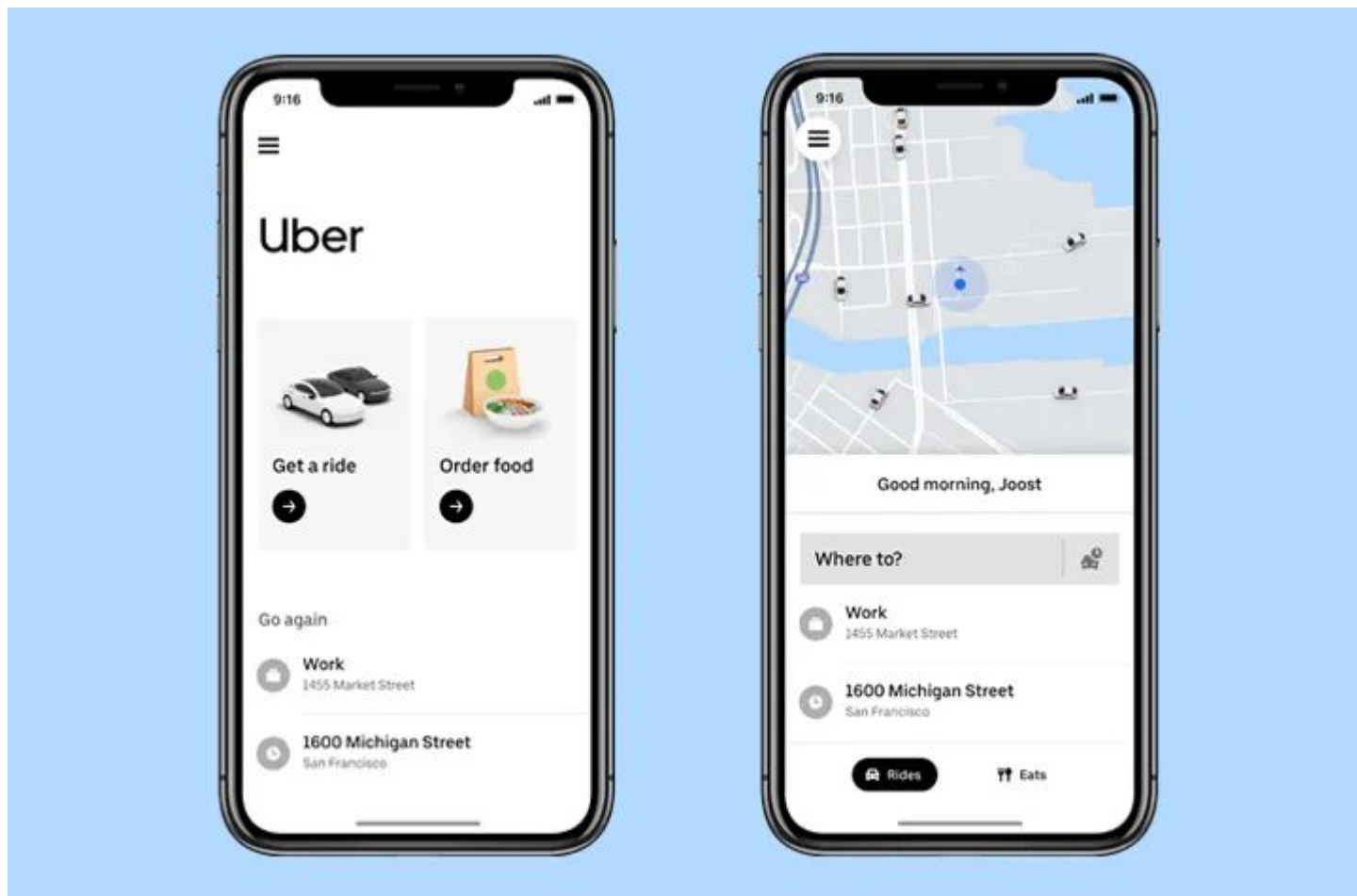
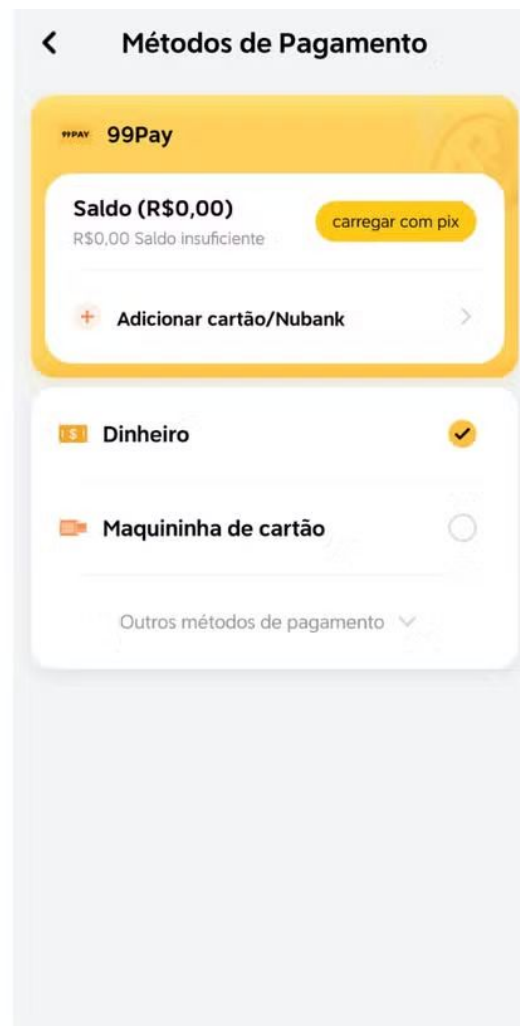
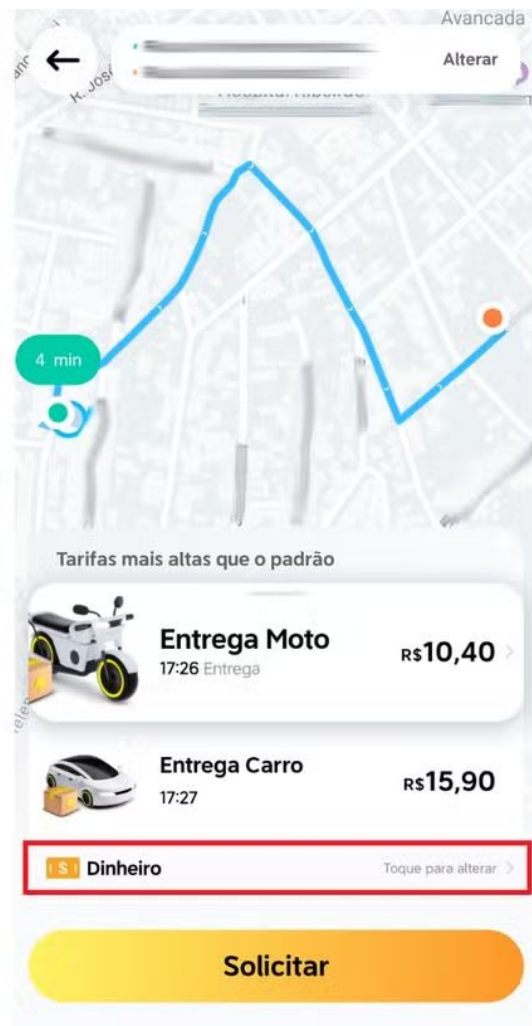


Figura 3.4: Perspectivas de interação humano-computador.

Interface



Interface





Interface

- **Percepção:**
O usuário observa o **estado atual do sistema**, buscando pistas visuais, sonoras e táteis que indiquem o que está acontecendo. *Ex.: A tela do caixa eletrônico mostra que está pronta para receber o cartão*
- **Decisão:**
Com base no que percebeu, o usuário toma uma decisão sobre **qual ação realizar**. *Ex.: Escolher entre "sacar dinheiro" ou "ver saldo"*
- **Execução:**
O usuário **realiza uma ação**, utilizando dispositivos de entrada (toque, teclado, voz etc.). *Ex.: Pressionar a opção "sacar dinheiro" na tela.*
- **Avaliação:**
O sistema **responde à ação**, e o usuário **interpreta o feedback** recebido. *Ex.: A tela solicita o valor a ser sacado, confirmando que a ação foi aceita*



Interface

Fator	Influência
Experiência prévia do usuário	Afeta a familiaridade com a interface e com o vocabulário utilizado.
Contexto social e cultural	Pode alterar expectativas de comportamento, símbolos, linguagem, ou preferências visuais.
Dispositivo utilizado	Define o tipo de interface (tela grande, touch, voz, botões físicos) e limitações de entrada/saída.



Affordance

- O termo affordance foi introduzido pelo psicólogo James J. Gibson na década de 1970, no contexto da psicologia ecológica, para descrever as possibilidades de ação que o ambiente oferece a um ser vivo, independentemente da sua percepção



Affordance



Enable



Disable



Affordance

Tipo	Definição	Exemplo
Affordance perceptível	Quando a aparência do objeto indica claramente como usá-lo .	Um botão com relevo e sombra sugere que pode ser pressionado.
Falsa affordance	Quando o objeto sugere uma ação que na verdade não é possível .	Um texto sublinhado azul que não é um link clicável .
Affordance oculta	Quando existe uma funcionalidade , mas nada no objeto indica isso .	Deslizar uma imagem para o lado em um app, mas sem nenhum indício visual de que isso é possível.



Affordance - Exemplo

- **1 - Porta com puxador, mas que se empurra**
 - O puxador indica ação de puxar (affordance perceptível), mas contradiz a funcionalidade real
 - Gera confusão e frustração → problema comum de design físico
- **2 - Botões em aplicativos que parecem interativos, mas não têm ação**
 - Ícones com aparência de botão, mas que são apenas decorativos
 - Violam a expectativa criada pela aparência → falsa affordance

Affordance - Exemplo





Affordance - Exemplo

- **3 - Links sublinhados que não são clicáveis (ou vice-versa)**
 - Quebram padrões mentais construídos pelos usuários ao longo do tempo.
- **4 - Botão “hambúrguer” sem indicação clara de ser um menu**
 - Para usuários não familiarizados, a affordance pode ser oculta



UI - Exemplo

Comportamento

UX

Pesquisa

Protótipos

Etnografia

Personas

Objetivos



Aparência

UI

Design Visual

Tipografia

Cores

Layouts

Design System

 Gabriel Silvestri



Diferenças entre UI e UX

- UI (Interface do Usuário) trata da aparência e dos elementos visuais com os quais o usuário interage diretamente.
- UX (Experiência do Usuário) trata da experiência total que o usuário tem ao usar o sistema — incluindo emoções, usabilidade, facilidade, satisfação e utilidade